

Propuesta 1: ¿Es la I.A. Generativa el Futuro de la Educación? Los Riesgos Involucrados

Por Sebastian Ashcallay Silva

28 de febrero del 2026, 5:00 PM EST

La aparición rápida de la **inteligencia artificial generativa (IAG)**—un subconjunto de la IA que “utiliza técnicas de aprendizaje profundo [(*deep learning*)] para crear contenido nuevo como imágenes, música, animación, modelos 3D y texto” (Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, 2024)—ha introducido una nueva ola de herramientas transformadoras en el entorno escolar, con estudiantes volviendo a definir lo que significa aprender, practicar e interactuar con contenido educativo. Desde conversaciones de *chatbots* (simuladores de conversación) como Gemini hasta instrucción personalizada en plataformas de **tecnología educativa (EdTech)** como Duolingo y Khan Academy, la IAG ha adquirido una importancia crucial al proporcionar a los estudiantes retroalimentación instantánea, orientación paso a paso y acceso a una amplia gama de temas más allá del aula tradicional.

Por un lado, la mayoría de las herramientas complementarias de las plataformas EdTech que utilizan la IAG se basan en modelos GPT (Transformador Generativo Preentrenado), que utilizan el “aprendizaje autosupervisado para preentrenar cantidades masivas de datos de texto, permitiendo la generación de [respuestas] de alta calidad” (Yenduri et al., 2024). En otras palabras, estos modelos se entrenan con grandes conjuntos de datos que les permiten contextualizar y responder a las preguntas del usuario. A pesar de ofrecer respuestas en segundos, la precisión de los resultados generados por modelos GPT no está garantizada, y los errores en las explicaciones son comunes. Si bien la velocidad y la disponibilidad de estas herramientas ofrecen

a los estudiantes apoyo en cualquier momento del día, también conllevan el riesgo de afectar la capacidad de recordar y retener la información a largo plazo.

Por otro lado, los chatbots siguen siendo la opción más popular entre la mayoría de los estudiantes estadounidenses. Según encuestas recientes del Pew Research Center (2025), **alrededor del 26 % de los adolescentes estadounidenses afirman haber utilizado ChatGPT para ayudar con sus tareas, el doble de la proporción reportada en 2023, y aproximadamente 3 de cada 10 adolescentes afirman utilizar chatbots de IA a diario.** En resumen, el apoyo individualizado que se adapta al ritmo, estilo y necesidades de uno se ha convertido en el atractivo de estas tecnologías para los estudiantes de secundaria y preparatoria, en particular para los de 8.º a 12.º grado, como lo reflejan las tendencias de uso recientes.

Sin embargo, la otra cara de la moneda señala limitaciones preocupantes que ponen en riesgo la **retención del aprendizaje** de los estudiantes: falta de conciencia contextual, alucinaciones, imprecisiones ocasionales y un enfoque en proporcionar respuestas en lugar de fomentar una comprensión profunda. Las percepciones erróneas sobre la fiabilidad de la IA, junto con una supervisión y orientación incompletas por parte de las instituciones educativas, pueden llevar a los estudiantes a depender excesivamente de estas herramientas y, potencialmente, debilitar su pensamiento crítico y sus habilidades de resolución de problemas.

Este análisis examina los riesgos de la IAG en las aulas de primaria, secundaria y preparatoria, con un enfoque especial a los grados 5.º a 12.º, destacando los factores que afectan la retención del aprendizaje de los estudiantes y las brechas entre la capacidad tecnológica y los resultados educativos.

La importancia de la retención del aprendizaje

La retención del aprendizaje consiste en recordar información sobre un tema determinado y suele evaluarse en la escuela mediante exámenes exhaustivos (p. ej., evaluaciones sumativas). Su importancia radica en las habilidades fundamentales que los estudiantes desarrollan al contemplar el siguiente semestre, el próximo año escolar y situaciones posteriores a estos años formativos (MIT Teaching + Learning Lab, 2026).

Se sugieren tres estrategias de aprendizaje para reportar la retención del aprendizaje: (1) aprovechar los conocimientos previos del estudiante, (2) involucrar a los estudiantes en la recuperación de información previamente aprendida y (3) promover una comprensión profunda mediante la autoexplicación (MIT Teaching + Learning Lab, 2026). Los siguientes párrafos analizarán cómo las herramientas de IAG plantean riesgos para estas estrategias y qué consecuencias podrían surgir.

Los riesgos

Reflexión limitada del pensamiento de los estudiantes en la retroalimentación de la IAG

Uno de los principales problemas de las herramientas de IAG, incluso las proporcionadas por empresas EdTech, es la incapacidad de reflejar con precisión el pensamiento de los

estudiantes en sus respuestas. Por ejemplo, en un artículo escrito por el profesor de secundaria Dan Meyer (2024), afirma que Khan Academy incorpora el pensamiento de los estudiantes mediante Khanmigo, la herramienta de IAG de la plataforma, "solo a veces y solo a veces con precisión". Meyer también destaca cómo Khanmigo suele iniciar la interacción del usuario con el mismo tipo de indicación, pregunta a los estudiantes sobre los pasos básicos incluso después de demostrar comprensión sobre el tema y descarta lo que hicieron correctamente.

En términos más generales, las investigaciones muestran que existen varios problemas críticos que dificultan la viabilidad de las tecnologías de IAG para la retroalimentación, como la fiabilidad (p. ej., alucinaciones), la precisión para entornos de aprendizaje auténticos y la aceptación entre los estudiantes (Li et al., 2025).

Estos problemas pueden provocar frustración o desconexión con el material de estudio, ya que se pasa por alto su razonamiento correcto, lo que reduce la confianza y la disposición para resolver problemas complejos posteriormente. En la universidad, la incapacidad de utilizar estrategias cognitivas clave, como el análisis y el razonamiento, puede llevar a un bajo rendimiento académico (Conley, 2007).

Dependencia creciente de la IAG

Como señala Lixiang Yan, investigador de la Universidad de Monash (2024), la dependencia excesiva de la IAG "para la creación de contenido de aprendizaje [...] sin validación podría generar imprecisiones, lo que podría confundir tanto a educadores como a estudiantes". Por ejemplo, si los estudiantes suelen usar un chatbot para resumir textos o generar solucionarios, sus habilidades de análisis independiente pueden disminuir con el tiempo.

Teniendo en cuenta que plataformas como Khan Academy y Duolingo utilizan grandes modelos lingüísticos (LLM) como los desarrollados por OpenAI, incluidos los modelos que impulsan ChatGPT, cabe esperar que se manifiesten fallas intrínsecas similares en sus respectivas herramientas de tecnología educativa.

En relación con esta preocupación constante, un estudio reciente publicado en *Proceedings of the National Academy of Sciences* (PNAS) concluyó que, si bien las herramientas de IAG pueden “mejorar sustancialmente el rendimiento humano cuando se tiene acceso a ellas, también pueden degradar el aprendizaje humano (en particular cuando no se cuenta con las medidas de seguridad adecuadas), lo que puede tener un impacto a largo plazo en el rendimiento humano” (Bastani et al., 2025).

Esta dinámica se relaciona con lo que la literatura reciente describe como una “**brecha de agencia**” o “**brecha de autonomía**”: el grado en que el conocimiento práctico de la IAG predice el desempeño de los estudiantes en la escritura en contextos que requieren autoiniciación y regulación (Jin et al., 2025).

Aprendizaje superficial por encima de la comprensión profunda

Como se señala en un informe reciente publicado por Microsoft Research, “las mejoras de productividad de la IAG en [el entorno industrial] podrían no ser deseables en entornos educativos”, donde el enfoque se centra más en fomentar el pensamiento crítico y el aprendizaje social que en completar las tareas con mayor rapidez (Walker y Vorvoreanu, 2025). Dentro del salón, las herramientas de IAG de uso general proporcionan respuestas rápidas a preguntas complejas, pero la falta de intervención por parte de los profesores no ayuda a los estudiantes a evitar respuestas inexactas, sesgos o

retroalimentación errónea (Bibliotecas de la Universidad de Cincinnati, 2025). Los estudiantes no solo se ven tentados a obtener resultados satisfactorios rápidamente, sino que también se conforman con la percepción arbitraria de que la IAG siempre es correcta, como se señaló anteriormente.

Las investigaciones sugieren que los estudiantes a menudo priorizan la eficiencia y la comodidad al usar la IAG, incluso cuando reconocen que dicho uso podría no beneficiar su aprendizaje a largo plazo:

“Descubrimos que los estudiantes tienen ideas erróneas sobre qué es la IAG, incluso cuando lo usan con frecuencia, y lo ven principalmente como una herramienta para mejorar la eficiencia. También se sienten inseguros con su uso, ya que ven sus ventajas, pero se dan cuenta de que podría obstaculizar el aprendizaje. Idealmente, desean que la IAG sea un coach o tutor que pueda personalizar su experiencia de aprendizaje para ellos”.

(Johri et al., 2024)

Además, cuando estas deficiencias pasan desapercibidas, pueden fomentar una idea errónea peligrosa que, en última instancia, conduce a un bajo rendimiento académico. Por ejemplo, el estudio de PNAS identificó una “discordancia entre el aprendizaje percibido y el real”, más notoria en estudiantes que aprenden con acceso a un modelo GPT básico sin medidas de seguridad, cuyo rendimiento promedio fue un 17 % inferior al del grupo de control (Bastani et al., 2025). Esta idea errónea puede extenderse más allá de los estudiantes, incluso a los educadores que integran estas herramientas sin tener plenamente en cuenta sus limitaciones.

Finalmente, en plataformas de tecnología educativa como Duolingo, el uso de chatbots incluye funciones que permiten a los usuarios omitir la retroalimentación automatizada. De esta

manera, a diferencia de las tutorías presenciales o el autoaprendizaje tradicional, los estudiantes continúan desvinculándose de un proceso de resolución de problemas que aún no les resulta claro. Esto puede generar lagunas de conocimiento a lo largo del curso escolar y aumentar el sesgo cognitivo. Mantener estos problemas después de la secundaria puede afectar las expectativas laborales y no preparar a los estudiantes lo suficiente para abordar cursos más difíciles en la universidad, donde la IAG no tiene el mismo poder de responder preguntas con la misma precisión.

Integridad académica y el mal uso de la IAG

Además de la retención del aprendizaje, la IAG presenta desafíos significativos sobre la **integridad académica**, particularmente cuando los estudiantes utilizan estas herramientas para completar tareas con un esfuerzo independiente mínimo. La integridad académica se define, en este caso, como actuar con “honestidad, confianza, equidad, respeto, responsabilidad y valentía” (Centro Internacional para la Integridad Académica), valores que se ven comprometidos a medida que las herramientas de IAG se integran más en las tareas escolares diarias.

En este mismo sentido, según un informe reciente de la UNESCO, “la IAG podría permitir que los estudiantes presenten textos que no han escrito como propios, un tipo [nuevo] de ‘plagio’” (Miao y Holmes, 2023). El mismo informe señala que, a pesar de esfuerzos como las marcas de agua de contenido generadas por IA y las herramientas de detección, aún hay poca evidencia de que estas medidas o herramientas sean efectivas. Como resultado, la frontera entre la asistencia y la sustitución se vuelve cada vez más difusa.

A medida que los estudiantes dependen de la IAG para generar respuestas, resumir

contenido o completar tareas, pueden dejar de producir trabajos originales y centrarse en la gestión de resultados generados por IA, difuminando así la autoría y la responsabilidad. Con el tiempo, esto no solo socava los principios de integridad académica, sino que también refuerza patrones de dependencia excesiva y compromiso superficial, donde el enfoque se desplaza del aprendizaje y la comprensión a la eficiencia y la finalización de tareas.

Abordando el problema

Algunas soluciones que se están considerando actualmente incluyen la participación activa del usuario y el aprendizaje estructurado, donde la orientación y el apoyo se eliminan gradualmente “a medida que los estudiantes aprenden y se vuelven más competentes” (Universidad de Buffalo, 2024). Si bien estas soluciones se alinean con los principios establecidos de la ciencia del aprendizaje, siguen siendo insuficientes para mitigar por completo los riesgos para la retención del aprendizaje descritos anteriormente. Por lo tanto, se puede proponer un conjunto de medidas más específicas para mejorar la visión de las herramientas impulsadas por IAG en la educación.

Colaboración Humano-IA

Crear un modelo híbrido en el que los profesores actúen como intermediarios en las interacciones entre IA y estudiantes puede ayudar a abordar varios de los riesgos identificados. Esto incluye tanto a los docentes que utilizan herramientas de IAG para mejorar la calidad de su retroalimentación como a la supervisión directa de cómo los estudiantes interactúan con estos sistemas.

Por ejemplo, investigaciones recientes muestran que “las indagaciones del lenguaje

natural facilitadas por la IAG mejoraron significativamente la calidad de la retroalimentación de los docentes en comparación con los docentes que contaban sin apoyo de la IA” (Li et al., 2025). En lugar de reemplazar a los profesores, estos sistemas pueden convertirse en herramientas de asistencia para ayudar a interpretar las respuestas de los estudiantes de forma más eficiente, manteniendo al mismo tiempo el criterio humano.

Asimismo, un enfoque más directo de supervisión docente permite corregir directamente respuestas de IA que resultan ser inexactas o engañosas, a la vez que permite a los educadores evaluar si el razonamiento del estudiante se refleja adecuadamente en la retroalimentación que recibe. Describimos este enfoque como **sistemas de IA con participación del docente**: marcos de software de agentes intermedios que permiten a los docentes supervisar las interacciones de los estudiantes, influir o limitar los resultados de la IA y detectar comportamientos como copiar y pegar. Las implementaciones complementarias, como los paneles de control orientados a la enseñanza, pueden brindar información en tiempo real sobre la participación de los estudiantes y los patrones de razonamiento, lo que permite a los educadores intervenir cuando sea necesario y garantizar que el aprendizaje respaldado por IA se mantenga alineado con los objetivos de instrucción.

Políticas educativas bien definidas

Se necesita una guía instructiva para regular el uso de las herramientas de IAG en entornos educativos, más allá de las intervenciones en el aula. Si bien las empresas de tecnología educativa son cada vez más transparentes sobre las limitaciones de sus sistemas, muchos distritos escolares aún carecen de políticas claramente definidas para el uso responsable de la IA. Esto genera ambigüedad

tanto para estudiantes como para educadores, especialmente a la hora de distinguir entre asistencia aceptable e conducta académica. Según la UNESCO, los sistemas de IAG pueden permitir que los estudiantes presenten contenido generado por IA como propio, lo que genera inquietudes sobre la autoría y la rendición de cuentas (Miao y Holmes, 2023).

Para abordar esto, los distritos escolares locales han comenzado a implementar directrices integrales que definen los casos de uso apropiados para la IAG, establecen límites para la integridad académica y promueven el conocimiento de la IA entre estudiantes y personal académico. Si bien estos esfuerzos representan un avance significativo, las políticas deberían enfatizar aún más las prácticas de verificación (animando a los estudiantes a corroborar la información generada por IA con fuentes confiables) y exigir transparencia cuando se utilizan herramientas de IA en las tareas. Además, estas directrices deben ser fácilmente accesibles para padres y familias para garantizar que el uso responsable se extienda más allá del aula.

Por ejemplo, uno de los distritos escolares más consolidados del estado de Maryland, las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (*Montgomery County Public Schools*), gestiona una Base de Datos de Herramientas Digitales Online que detalla el estado de aprobación (p. ej., “aprobado”, “usar responsablemente” o “prohibido”), su política de privacidad y términos de servicio, así como recomendaciones sobre su uso. Basándose en este modelo, los distritos deberían introducir directrices específicas para plataformas de chatbot independientes (p. ej., ChatGPT, Gemini), junto con descargos de responsabilidad claros sobre el uso de funciones de IA integradas en aplicaciones EdTech como Duolingo o Khan Academy.

Finalmente, este proceso también puede fortalecerse mediante la aportación estructurada de padres y tutores, como la sugerencia de nuevas plataformas para su revisión, al tiempo que se asigna a los funcionarios del distrito la responsabilidad de mantener y actualizar periódicamente estos recursos. Un ecosistema escolar más informado puede disuadir del posible uso indebido de estas herramientas de IAG.

Colaboración entre EdTech y escuelas

Otro enfoque clave implica una colaboración más cercana entre las empresas de EdTech y los distritos escolares para garantizar que las herramientas de IAG se alineen con los objetivos curriculares y los estándares educativos. En lugar de implementar sistemas de IA generalizados, las empresas pueden trabajar con los educadores para perfeccionar los modelos en función de los objetivos de aprendizaje específicos, los contextos del aula y las necesidades de los estudiantes. Este modelo de colaboración permite la evaluación a largo plazo de cómo la IAG afecta los resultados de aprendizaje de los estudiantes, especialmente en áreas como la retención y el pensamiento crítico.

Un ejemplo temprano de esta iniciativa se puede observar en Newark, Nueva Jersey, donde la Junta de Educación local aprobó "un acuerdo de intercambio de datos con Khan Academy para estudiar si [su tutor impulsado por la IAG, Khanmigo,] fue eficaz 'en las escuelas del Distrito North Ward'" (Gómez, 2024). Como parte de esta iniciativa, los investigadores analizan los datos de las pruebas estatales para determinar cómo el uso de la herramienta complementaria se correlaciona con el crecimiento y el rendimiento académico de los estudiantes en los grados 5-8 (y posteriormente en los grados 3-8). La implementación comenzó como un programa piloto en 2023 en un subconjunto de escuelas del distrito North Ward

de Newark, antes de expandirse a docenas de escuelas más y llegar a decenas de miles de estudiantes, demostrando un modelo de adopción escalable y gradual.

Más allá de la evaluación, esta colaboración también enfatiza cómo la IAG puede integrarse significativamente en la enseñanza en el aula. En particular, los docentes han utilizado Khanmigo para enriquecer su enseñanza generando materiales didácticos, redactando conjuntos de problemas y adaptando el contenido a los intereses de los estudiantes; por ejemplo, creando problemas de álgebra basados en referencias culturales familiares como Pokémon (Khan Academy, 2026). De cara al futuro, este tipo de colaboración permite a los distritos ir más allá de las suposiciones sobre la eficacia de la IAG y, en su lugar, basarse en evidencia empírica para guiar la adopción que promueve la retención del aprendizaje. Esto también permite que herramientas que cuentan con problemas iniciales de enfoque, como Khanmigo, puedan sobrellevarse con el tiempo (p. ej., del 2024 al 2026) al retroalimentarse de esta misma evidencia y afinar sus parámetros para alinear su modelo GPT interno con los objetivos de las instituciones educativas.

Diseño de IA restringida para el aprendizaje activo

Además de la supervisión externa y la implementación de normas, el diseño de los propios sistemas de IAG puede modificarse para mejorar la retención del aprendizaje. Un enfoque prometedor consiste en pasar de sistemas de generación de respuestas a tutores guiados de estilo socrático que priorizan la participación del estudiante sobre la eficiencia, como se ha observado recientemente en las implementaciones emergentes de diferentes plataformas web. Este estilo de enseñanza específico se asocia con el **aprendizaje activo**,

un enfoque en el que se invita a todos los estudiantes a participar en el proceso de aprendizaje (Universidad de Minnesota, Twin Cities, 2026).

Por ejemplo, la versión actual de Khanmigo de Khan Academy está estructurada intencionalmente para actuar como un tutor socrático en lugar de un motor de soluciones: guía a los estudiantes a través de los problemas paso a paso, plantea preguntas inquisitivas y, a menudo, se niega a proporcionar respuestas directas. De igual manera, herramientas que forman parte de Duolingo Max, modelo de suscripción impulsado por IA dentro de Duolingo, incorporan funciones como "Explica mi respuesta", que invitan a los estudiantes a reflexionar sobre los errores en lugar de recibir correcciones pasivas. Estos modos demuestran cómo la IA puede restringirse deliberadamente para reforzar los comportamientos de aprendizaje en lugar de ignorarlos.

De igual manera, en las herramientas emergentes de IAG, se observa una creciente tendencia hacia los "modos de interacción guiada", como la tutoría socrática (Q-Chat de Quizlet), el razonamiento paso a paso (Photomath) y las sugerencias estructuradas (Carnegie Learning). Estas decisiones de diseño reconocen que la generación de respuestas sin restricciones puede perjudicar la retención del aprendizaje, lo que impulsa a los desarrolladores a incorporar restricciones que fomenten la participación activa.

En resumen, como se observa en otras soluciones para abordar el problema, el diseño de IA con restricciones ya se está incorporando a las herramientas que estudiantes e instructores utilizan a diario.

Cierre

Las herramientas de IAG, en particular las que ofrecen las empresas de tecnología educativa, presentan interesantes posibilidades para el futuro de la educación, pero aún distan mucho de ser perfectas para fomentar la retención de conocimientos a largo plazo. A medida que estos sistemas se integran más en las aulas, es fundamental que su diseño priorice el aprendizaje centrado en el ser humano—mediante la interacción guiada, la participación del profesorado y las restricciones estructuradas—en lugar de la generación de respuestas sin restricciones. Sin estas garantías, los estudiantes corren el riesgo de volverse dependientes de la IA de maneras que comprometan su pensamiento crítico, su capacidad de retención de información y su participación en la resolución independiente de problemas. Estas consecuencias se extienden más allá del aula, afectando la preparación de los estudiantes para las exigencias intelectuales de la educación superior y la adaptabilidad requerida en el mercado laboral moderno. En última instancia, el éxito de la IAG en la educación no dependerá de la eficiencia con la que proporcione respuestas, sino de la eficacia con la que fomente la retención sostenida del aprendizaje durante los años de formación de los estudiantes y mediante el esfuerzo colaborativo de estudiantes, familias, escuelas y proveedores de herramientas de IAG.

Obras Citadas

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakci, O., & Mariman, R. (2025, June 25). *Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics*. Retrieved from Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS): <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2422633122>

- Duolingo Team. (2023, March 14). *Introducing Duolingo Max, A Learning Experience Powered by GPT-4*. Retrieved from Duolingo Blog: <https://blog.duolingo.com/duolingo-max/>
- Duranton, S. (2023, March 27). *Humans in the GenAI Loop*. Retrieved from Forbes: <https://www.forbes.com/sites/sylvainduranton/2023/03/27/humans-in-the-genai-loop/>
- Gomez, J. (2024, May 13). *Newark Public Schools considers new AI tutor chatbot for districtwide use after pilot testing*. Retrieved from Chalkbeat: <https://www.chalkbeat.org/newark/2024/05/13/artificial-intelligence-khanmigo-chatbot-tutor-pilot-testing-districtwide-expansion/>
- Grassini, S. (2023, July 7). *Shaping the Future of Education: Exploring the Potential and Consequences of AI and ChatGPT in Educational Settings*. Retrieved from MDPI: <https://doi.org/10.3390/educsci13070692>
- International Center for Academic Integrity. (2026, February 28). *Welcome to ICAI*. Retrieved from ICAI: https://www.academicintegrity.org/aws/ICAI/pt/sp/home_page
- Jin, Y., Yang, K., Martinez-Maldonado, R., Gasevic, D., & Yan, L. (2025, October 16). *The Agency Gap: How Generative AI Literacy Shapes Independent Writing after AI Support*. Retrieved from Arxiv: <https://arxiv.org/pdf/2507.04398>
- Johri, A., Hingle, A., & Schleiss, J. (2024, October 29). *Misconceptions, Pragmatism, and Value Tensions: Evaluating Students' Understanding and Perception of Generative AI for Education*. Retrieved from Arxiv: <https://arxiv.org/abs/2410.22289>
- Khan Academy. (2026, February 28). *Newark Public Schools partners with Khan Academy to boost math proficiency*. Retrieved from Khan Academy Districts: <https://www.khanacademy.org/schools/case-studies/newark-public-schools>
- Khan Academy Team. (2024, January 4). *Four Stars for Khanmigo: Common Sense Media Rates AI Tools for Learning*. Retrieved from Khan Academy Blog: <https://blog.khanacademy.org/four-stars-for-khanmigo-common-sense-media-rates-ai-tools-for-learning-kp/>
- Khan Academy Team. (2024, May 17). *Why We're Deeply Invested in Making AI Better at Math Tutoring (and What We've Been Up to Lately)*. Retrieved from Khan Academy Blog: <https://blog.khanacademy.org/why-were-deeply-invested-in-making-ai-better-at-math-tutoring-and-what-weve-been-up-to-lately/>
- Li, Y., Shan, Z., Rakovic, M., Guan, Q., Gasevic, D., & Guanliang, C. (2025, September 8). *When AI explains in natural language: Unveiling the impact of generative AI explanations on educators' grading and feedback practices*. Retrieved from Springer Nature: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-025-13741-z>
- Mendes, V. M. (2023, September 5). *Do we need to call for a more cautious approach to generative AI in education?* Retrieved from UNESCO: <https://world-education-blog.org/2023/09/05/do-we-need-to-call-for-a-more-cautious-approach-to-generative-ai-in-education/>
- Meyer, D. (2024, April 17). *Khanmigo WANTS to Love Kids but Doesn't Know How*. Retrieved from Mathworlds: <https://danmeyer.substack.com/p/khanmigo-wants-to-love-kids-but-doesnt>
- MIT Teaching + Learning Lab. (2026, February 28). *Help Students Retain, Organize and Integrate Knowledge*. Retrieved from MIT: <https://tll.mit.edu/teaching-resources/how-to-teach/help-students-retain-organize-and-integrate-knowledge/>
- Montgomery County Public Schools. (2026, February 28). *Data Privacy and Security*. Retrieved from MCPS:

- <https://www.montgomeryschoolsmd.org/data-privacy-security/technology/>
- Mook, B. (2024, August 13). *How students should — and shouldn't — use artificial intelligence*. Retrieved from MSU Denver RED: <https://red.msudenver.edu/2024/how-students-should-and-shouldnt-use-artificial-intelligence/>
- Own Your AI. (2026, February 28). *Configuring and Monitoring Students' Interactions with Generative AI Tools: Supporting Teacher Autonomy*. Retrieved from Own Your AI: <https://ownyourai.com/configuring-and-monitoring-students-interactions-with-generative-ai-tools-supporting-teacher-autonomy/>
- Srivastava, N., Jain, S., Cohn, C., Mohammed, N., Timalsina, U., & Biswas, G. (2025, September 11). *LearnLens: An AI-Enhanced Dashboard to Support Teachers in Open-Ended Classrooms*. Retrieved from Arxiv: <https://arxiv.org/abs/2509.10582>
- Tong, R. (2023, 17 April). *Khanmigo is great but NOT ready to tutor student*. Retrieved from LinkedIn: <https://www.linkedin.com/pulse/khanmigo-great-ready-tutor-student-richard-tong>
- UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. Retrieved from UNESCO Digital Library: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>
- University of Cincinnati Libraries. (2025, October 21). *AI Tools for Education — Khanmigo*. Retrieved from University of Cincinnati: <https://guides.libraries.uc.edu/ai-education/kh>
- University of Illinois Urbana-Champaign. (2024, November 11). *Traditional AI vs. Generative AI: What's the Difference?* Retrieved from College of Education: <https://education.illinois.edu/about/news-events/news/article/2024/11/11/what-is-generative-ai-vs-ai>
- University of Minnesota, Twin Cities. (2026, February 28). *Active Learning*. Retrieved from Center for Educational Innovation: <https://cei.umn.edu/teaching-resources/active-learning>
- Walker, K., & Vorvoreanu, M. (2025, December 16). *Learning outcomes with GenAI in the classroom: A review of empirical evidence*. Retrieved from AI Ethics and Effects in Engineering and Research (Microsoft): https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2025/10/GenAILEarningOutcomes_published_2025-12-16.pdf
- Yan, L., Greiff, S., Teuber, Z., & Gasvic, D. (2024, October 22). *Promises and challenges of generative artificial intelligence for human learning*. Retrieved from Nature Human Behaviour: <https://www.nature.com/articles/s41562-024-02004-5>
- Yenduri, G., Murugan, R., Govardanan, C. S., Supriya, Y., Reddy, P. K., Raj, D., . . . Gadekallu, T. R. (2024, January). *GPT (Generative Pre-Trained Transformer)— A Comprehensive Review on Enabling Technologies, Potential Applications, Emerging Challenges, and Future Directions*. Retrieved from Research Gate: https://www.researchgate.net/publication/379857733_GPT_Generative_Pre-trained_Transformer_-_A_Comprehensive_Review_on_Enabling_Technologies_Potential_Applications_Emerging_Challenges_and_Future_Directions